

# Betriebssysteme 1 | Bsys1

## Zusammenfassung

---

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>1. Prozessor .....</b>       | <b>2</b> |
| <b>1.1. Instruktionen .....</b> | <b>2</b> |
| 1.1.1. Codierung .....          | 2        |
| 1.1.2. Sequenzen .....          | 2        |
| 1.1.3. Takt / Zyklus .....      | 3        |

# 1. PROZESSOR

Der Prozessor und Speicher sind getrennt und sind durch einen Speicherbus verbunden. Dieser umfasst:

**Adressbus:** enthält Adresse der Speicherzelle, auf die zugegriffen werden soll

**Datenbus:** enthält Daten, die aus Speicherzelle gelesen wurde bzw. in diese geschrieben werden soll

**Steuersignale:** die z.B. angeben, ob gelesen oder geschrieben werden soll

| Schreibvorgang                                   | Lesevorgang                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) Prozessor legt Adresse auf Adressbus          | 1) Prozessor legt Adresse auf Adressbus      |
| 2) Prozessor legt Daten auf Datenbus             | 2) Prozessor aktiviert Speicherbus zum Lesen |
| 3) Prozessor aktiviert Speicherbus zum Schreiben | 3) Speicher legt Daten auf Datenbus          |

- Jeder Prozessor enthält eine kleine Menge an Speicher: die **Register**
- Jeder Prozessor besteht aus vielen kleinen Bausteinen, die jeweils eine **Operation** durchführen können
  - Operationen können Register und/oder den Speicherbus lesen und/oder schreiben
  - Operationen können 0 bis n Operanden (Register, Adressen, Daten) haben
  - Die Anzahl und Art von Operationen ist immer prozessor-spezifisch, aber auf den meisten Prozessoren ähnlich

## 1.1. INSTRUKTIONEN

Eine **Instruktion** ist die Kombination einer Operation mit Operanden, z.B. «Kopiere Wert aus Register x in Register y».

**TODO:**

`mov x y`

### 1.1.1. Codierung

Operationen und Register werden durchnummeriert. Gemeinsam mit Daten- und/oder Adressoperanden ergibt sich eine Bytesequenz.

**Beispiel 1:** «Addiere 12345678<sub>h</sub> zu Register 1» auf Intel 64 Architektur

| Byte 0          | Byte 1          | Byte 2                | Byte 3          | Byte 4          | Byte 5          |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 81 <sub>h</sub> | C1 <sub>h</sub> | 78 <sub>h</sub>       | 56 <sub>h</sub> | 34 <sub>h</sub> | 12 <sub>h</sub> |
| Opcode          |                 | 12345678 <sub>h</sub> |                 |                 |                 |

Die Gesamtheit aller möglichen (binären) Instruktionscodes eines Prozessors (Maschine) ist sein Maschinencode und wird vom Hersteller festgelegt.

### 1.1.2. Sequenzen

Die Sequenzen der Instruktionen können an mehreren Orten liegen:

- Hart-codiert im Prozessor: Sequenz kann nach Produktion des Prozessors nie geändert werden
- Im Hauptspeicher: Sequenz kann beliebig geändert werden, muss über den Speicherbus abgefragt werden

Der Prozessor hat ein spezielles Register, das die Adresse des nächsten Befehls im Hauptspeicher enthält (Befehlszeiger / *instruction pointer* IP / *program counter* PC).

### 1.1.3. Takt / Zyklus

Der gesamte Computer ist getaktet: Alle Bausteine (auch im Prozessor, im Speicher etc) erhalten ein Takt-Signal (*Clock*)

Über mehrere Takte hinweg führt der Prozessor folgende Schritte aus (*Zyklus*):

- 1) Prozessor fordert Instruktion ab der Adresse an, die im Befehlszeiger steht
- 2) Prozessor decodiert Operation und Operanden aus Instruktion
- 3) Prozessor wählt mit Operation korrespondierenden Baustein aus
- 4) Aktiver Baustein liest ggf. aus den Registern
- 5) Aktiver Baustein führt ggf. Berechnung aus
- 6) Aktiver Baustein schreibt ggf. in die Register
- 7) Prozessor erhöht Befehlszeiger entsprechend der Länge der Instruktion

Diese Schritte können stark parallelisiert werden (*Pipelining*)